

Unidad Didáctica

Programación Lineal, Unidad II

Índice de Contenido

Contenido	
Índice de Contenido	2
Introducción	4
Desarrollo de Contenidos	5
Introducción a la programación lineal.....	5
Características de los problemas de programación lineal.	5
Pasos para la construcción de un modelo de programación lineal.....	5
Formulación de modelos de programación lineal.	7
Método gráfico.....	9
Método simplex.....	13
Uso de variables de holguras y artificiales.	13
Construcción de modelos duales.	14
Análisis de sensibilidad.	22
Modelos de transporte.....	23
Métodos.	23
Método de la esquina Noreste.	25
Método del Costo Mínimo.	27
Método de Vogel.	29
Método del paso secuencial.....	33
Método de distribución modificada.....	44
Aplicaciones de Programación Lineal en mercadotecnia, finanzas, administración de la producción, problemas de mezclas. Formulación del problema, solución por computadora, interpretación de los resultados y análisis de sensibilidad	45

Bibliografía y Webgrafía	48
Glosario	48

Introducción



La programación lineal ha sido una herramienta fundamental en la resolución de una variedad de problemas prácticos que implican la optimización de recursos limitados. En esta unidad, nos adentraremos en los conceptos esenciales de la programación lineal, desde la creación de modelos matemáticos hasta la aplicación de algoritmos para alcanzar soluciones óptimas.

El objetivo principal de esta unidad es dotar a los estudiantes con las habilidades necesarias para abordar problemas complejos de manera eficiente y precisa mediante la aplicación de la programación lineal. Para ello, nos centraremos en la construcción de modelos matemáticos que representen fielmente los problemas del mundo real, validando su aproximación y aplicando métodos específicos para encontrar soluciones óptimas.

Comenzaremos explorando las características inherentes a los problemas de programación lineal y los pasos necesarios para construir modelos efectivos que los representen. Luego, nos sumergiremos en el estudio de métodos como el gráfico y el simplex, fundamentales para la resolución de estos modelos, y exploraremos la construcción de modelos duales, ampliando así nuestra comprensión de las soluciones óptimas. Además, analizaremos cómo realizar un análisis de sensibilidad para evaluar posibles variaciones en la solución del modelo, garantizando la solidez de nuestras conclusiones frente a cambios en las condiciones del problema. También abordaremos el importante campo de los modelos de transporte, aplicando algoritmos específicos para minimizar costos y optimizar la distribución de recursos. Finalmente, exploraremos diversas aplicaciones de la programación lineal en áreas como la mercadotecnia, las finanzas, la administración de la producción y los problemas de mezclas. Este análisis detallado nos permitirá comprender la importancia y versatilidad de la programación lineal en una amplia gama de contextos prácticos.

Introducción a la programación lineal.

La Programación Lineal se constituye como una herramienta fundamental en el ámbito empresarial nicaragüense para la optimización de diversos aspectos como la producción, las ganancias, las ventas y la gestión de insumos. En el contexto universitario de administración de empresas en Nicaragua, su comprensión y aplicación son esenciales para el éxito en la gestión empresarial.

Características de los problemas de programación lineal.

Los problemas de Programación Lineal en el contexto empresarial nicaragüense comparten una serie de características distintivas que los hacen adecuados para su resolución mediante técnicas específicas. Estos problemas se enfocan en la maximización o minimización de una función lineal, conocida como función objetivo, sujeta a un conjunto de restricciones lineales que representan las limitaciones de los recursos disponibles en la empresa. Dichas restricciones pueden referirse a la capacidad de producción, los costos de producción, la disponibilidad de materia prima, entre otros aspectos relevantes para la operatividad del negocio. La linealidad de estas restricciones simplifica el proceso de resolución y permite la aplicación de algoritmos eficientes para encontrar soluciones óptimas.

Pasos para la construcción de un modelo de programación lineal.

La construcción de un modelo de Programación Lineal en el contexto empresarial nicaragüense sigue una serie de pasos definidos que aseguran una representación precisa del problema y facilitan su resolución. En primer lugar, es fundamental identificar claramente el objetivo empresarial que se busca alcanzar, ya sea maximizar las ganancias, minimizar los costos de producción, optimizar la utilización de los recursos, entre otros. Posteriormente, se procede a identificar y establecer

las restricciones que limitan la capacidad de alcanzar dicho objetivo, tales como los recursos disponibles, las capacidades de producción, las demandas del mercado, entre otros aspectos relevantes para la gestión empresarial.

Una vez definidos el objetivo y las restricciones, se procede a formular matemáticamente el problema, expresando la función objetivo y las restricciones como ecuaciones o desigualdades lineales. Es esencial que esta formulación sea lo más precisa posible para garantizar la validez del modelo y su aplicabilidad en el contexto empresarial específico.

Una vez formulado el modelo, se selecciona un método apropiado para resolverlo, como el método gráfico o el método simplex. Estos métodos permiten encontrar la solución óptima del problema, es decir, el conjunto de valores que maximizan o minimizan la función objetivo sujeta a las restricciones dadas.

Finalmente, se realiza un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de posibles cambios en los parámetros del problema en la solución óptima, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones empresariales. Este análisis puede incluir la evaluación del efecto de cambios en los precios de los insumos, variaciones en la demanda del mercado o modificaciones en la capacidad de producción, entre otros aspectos relevantes para la gestión empresarial.

Formulación de modelos de programación lineal.

La formulación de modelos de programación lineal es un proceso fundamental en la resolución de problemas de optimización en diversos campos, como la ingeniería, la economía, la logística y la gestión empresarial. Este proceso implica convertir un problema del mundo real en un modelo matemático que pueda ser resuelto mediante técnicas de programación lineal. A continuación, se presentan los pasos principales para la formulación de estos modelos:

- **Definición del objetivo:** En primer lugar, es crucial identificar claramente el objetivo del problema. ¿Qué se busca maximizar o minimizar? Por ejemplo, se puede buscar maximizar las ganancias, minimizar los costos o maximizar la producción.
- **Identificación de las variables de decisión:** Las variables de decisión representan las cantidades que se pueden controlar para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, en un problema de producción, las variables de decisión podrían ser la cantidad de unidades de cada producto a producir.
- **Establecimiento de las restricciones:** Las restricciones son las limitaciones que deben cumplirse en el problema. Estas limitaciones pueden estar relacionadas con recursos disponibles, capacidades de producción, demanda del mercado, entre otros factores. Es importante identificar y formular estas restricciones de manera precisa.
- **Formulación de la función objetivo:** La función objetivo es una expresión matemática que describe el objetivo del problema en términos de las variables de decisión. Esta función puede ser de maximización o minimización y suele estar relacionada con la maximización de ingresos o la minimización de costos.
- **Expresión matemática del modelo:** Una vez definidos el objetivo, las variables de decisión, las restricciones y la función objetivo, se procede a expresar el modelo matemático en forma de ecuaciones o desigualdades

lineales. Esto implica traducir los elementos del problema en términos matemáticos que reflejen las relaciones entre las variables y las restricciones.

- **Verificación del modelo:** Es importante verificar que el modelo formulado refleje adecuadamente el problema original y que todas las restricciones y variables estén correctamente representadas. Esta verificación ayuda a garantizar la validez y la solubilidad del modelo.

Una vez formulado el modelo de programación lineal, se pueden aplicar diferentes técnicas de resolución, como el método simplex o el método de puntos interiores, para encontrar la solución óptima que maximice o minimice la función objetivo, sujeta a las restricciones dadas. La formulación precisa del modelo es crucial para obtener resultados válidos y útiles en la toma de decisiones.

Ejemplo: Un negocio se dedica a la fabricación de sillas y mesas, para fabricar cada uno se consume una determinada cantidad de recursos en los departamentos de corte y ensamble. Los recursos están en horas hombre y son 120 horas para corte y 90 para ensamble. Cada unidad fabricada ofrece la siguiente ganancia a la empresa 50 dólares para mesas y 80 dólares para sillas

Método gráfico.

1. Crear la tabla de resumen de datos

<i>Proceso</i>	<i>hrsxmesa</i>	<i>hrsxsilla</i>	<i>Horas disponibles</i>
Corte	1	2	120
ensamblado	1	1	90
Ganancia	50	80	

2. Determinar las variables de decisión:

X_1 = Cantidad de mesas

X_2 = Cantidad de sillas

3. Establecer las restricciones

Consumo $\leq$ disponible

$$X_1 + 2X_2 \leq 120$$

$$X_1 + X_2 \leq 90$$

4. Formular la Función Objetivo

Z = Ganancias

$$Z = 50 X_1 + 80 X_2$$

5. Hacemos cero las variables en la primera ecuación

Para $X_1 = 0$

$$X_1 + 2X_2 = 120$$

$$0 + 2X_2 = 120$$

$$2X_2 = 120$$

$$X_2 = 120/2$$

$$X_2 = 60$$

PO₁(0,60)

Para $X_2 = 0$

$$X_1 + 2X_2 = 120$$

$$X_1 + 2(0) = 120$$

$$X_1 + 2(0) = 120$$

$$X_1 + 0 = 120$$

$$X_1 = 120$$

PO₂(120,0)

6. Hacemos cero las variables en la segunda ecuación

Para $X_1=0$

$$X_1 + X_2 = 90$$

$$0 + X_2 = 90$$

$$X_2 = 90$$

PO₃(0,90)

Para $X_2=0$

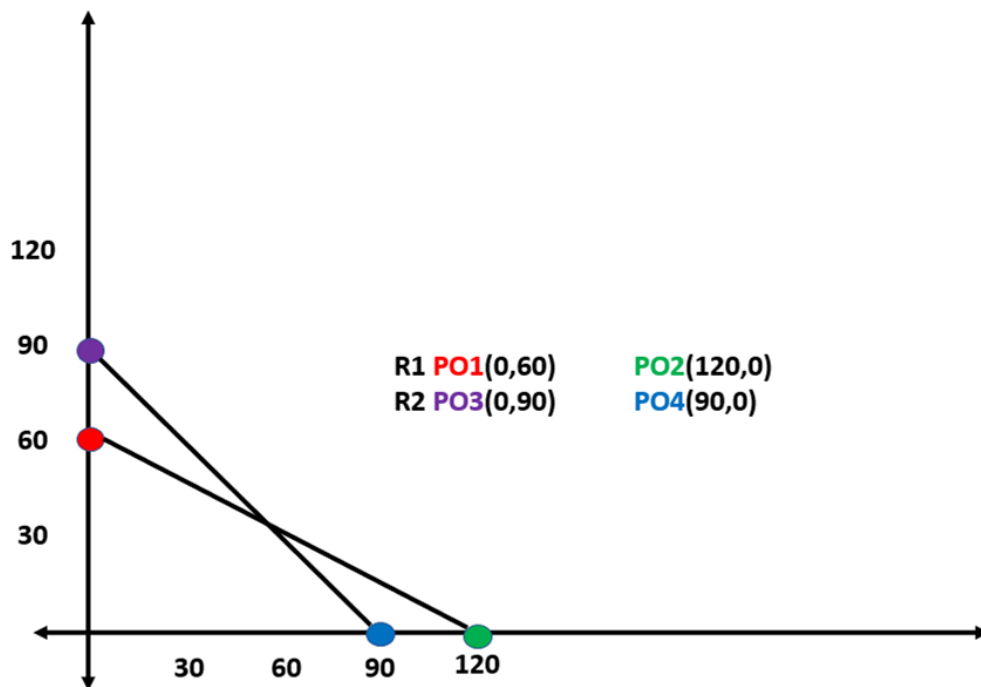
$$X_1 + X_2 = 90$$

$$X_1 + 0 = 90$$

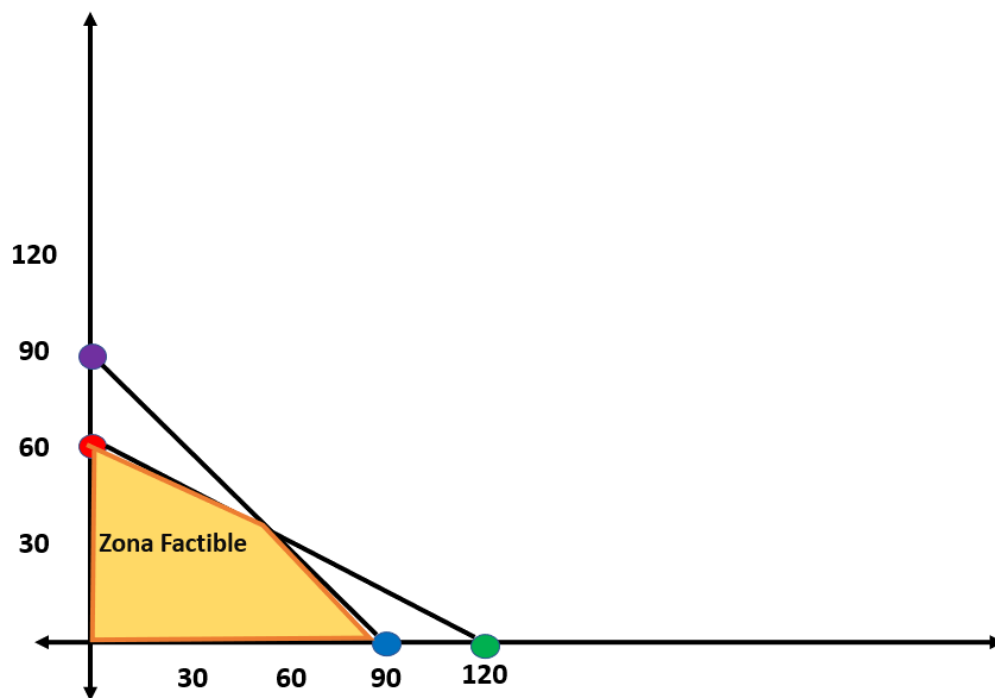
$$X_1 = 90$$

PO₄(90,0)

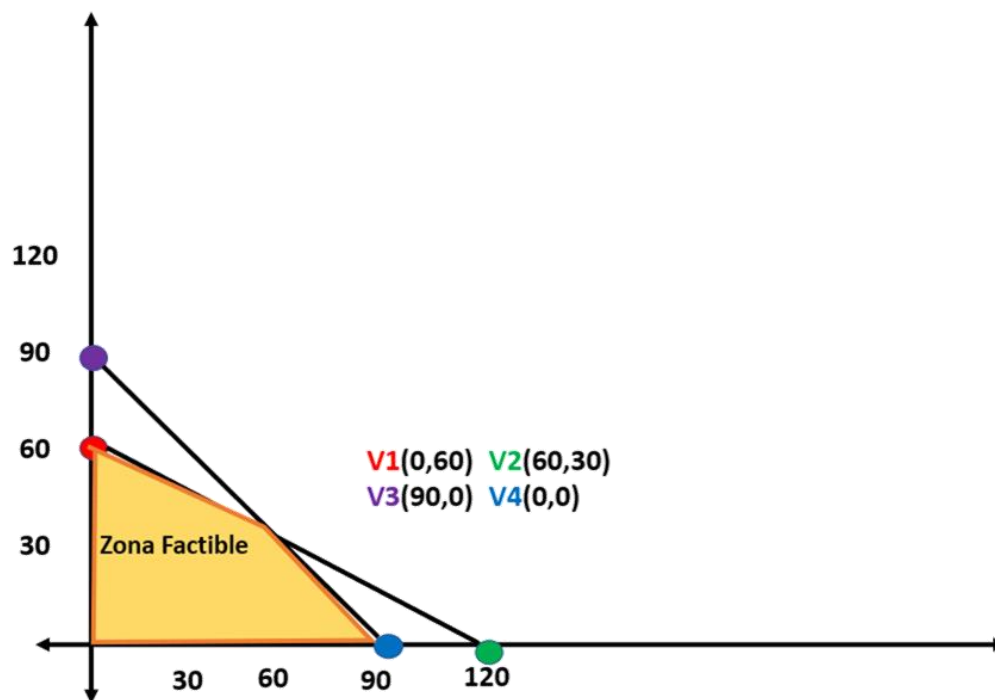
7. Graficamos



8. Establecemos la zona factible



9. Encontramos los pares ordenados de los vértices del polígono



10. Creamos una nueva tabla con los vértices obtenidos y determinamos el valor de z en cada caso

$$V_1(0,60) \quad V_2(60,30) \quad V_3(90,0) \quad V_4(0,0)$$

$$\text{Función Objetivo} \rightarrow Z = 50 X_1 + 80 X_2$$

<i>Vértice</i>	<i>X₁</i>	<i>X₂</i>	<i>Z</i>
1	0	60	$50(0) + 80(60) = 4800$
2	60	30	$50(60) + 80(30) = 5400$
3	90	0	$50(90) + 80(0) = 4500$
4	0	0	$50(0) + 80(0) = 0$

11. Usando los resultados obtenidos de la tabla seleccionamos el mayor y así encontramos los valores que se nos piden

<i>Vértice</i>	<i>X₁</i>	<i>X₂</i>	<i>Z</i>
1	0	60	4800
2	60	30	5400
3	90	0	4500
4	0	0	0

12. Respuesta

$$X_1 = 60 \text{ mesas}$$

$$X_2 = 30 \text{ sillas}$$

$$Z = 5400 \text{ dólares}$$

De acuerdo con los resultados obtenidos, el vértice que maximiza la función objetivo corresponde a 60 mesas y 30 sillas. En este punto, la ganancia total alcanza los 5400 dólares. Por lo tanto, la recomendación para el negocio sería producir 60 mesas y 30 sillas para obtener la máxima ganancia posible, considerando las limitaciones de recursos en los departamentos de corte y ensamble.

Método simplex.

El método simplex es una técnica ampliamente utilizada para resolver problemas de programación lineal mediante la búsqueda sistemática de soluciones óptimas. Una de las características distintivas del método simplex es su capacidad para manejar eficientemente variables de holguras y artificiales, que son introducidas para convertir las restricciones desiguales en igualdades y facilitar el proceso de resolución.

Uso de variables de holguras y artificiales.

Las variables de holguras se introducen para convertir restricciones de desigualdad en igualdades, permitiendo así que el problema se aborde de manera más directa. Estas variables representan la cantidad adicional disponible de un recurso determinado después de cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la restricción correspondiente.

Por otro lado, las variables artificiales se utilizan en el caso de que una restricción no esté satisfecha inicialmente. Estas variables artificiales se añaden a la función objetivo para penalizar su uso y guiar el proceso de búsqueda hacia una solución factible.

Solución Óptima.

Una vez que se han introducido las variables de holguras y artificiales según sea necesario, el método simplex procede a iterar entre las esquinas del poliedro definido por las restricciones del problema. En cada iteración, se mueve a una esquina adyacente que mejore la función objetivo, avanzando así hacia la solución óptima.

La solución óptima se alcanza cuando no es posible mejorar más la función objetivo sin violar ninguna restricción. En este punto, se ha encontrado una solución factible que optimiza la función objetivo dentro de las restricciones dadas.

Construcción de modelos duales.

La construcción de modelos duales es una técnica esencial en la programación lineal que proporciona una perspectiva complementaria y valiosa al problema primal. Aquí hay una explicación detallada sobre cómo se construyen y qué información proporcionan:

1. **Derivación del modelo dual:** El modelo dual se deriva del modelo primal, aprovechando sus relaciones matemáticas fundamentales. Para un problema primal de maximización con restricciones lineales, el modelo dual correspondiente es un problema de minimización con variables duales asociadas a cada restricción del primal.
2. **Variables duales:** Cada restricción en el problema primal tiene una variable dual asociada en el modelo dual. Estas variables duales representan los precios sombra, que indican cuánto aumentaría o disminuiría el valor óptimo del objetivo primal si se relajara o ajustara una unidad en la restricción correspondiente.
3. **Objetivo dual:** El objetivo del modelo dual es minimizar una función lineal que está compuesta por los términos de las variables duales y los coeficientes de la función objetivo del primal. Esta función refleja el costo de la "penalización" asociada con la violación de las restricciones del primal en términos de los precios sombra.
4. **Restricciones duales:** Las restricciones del modelo dual están determinadas por las variables de decisión del primal y sus coeficientes en las restricciones. Estas restricciones representan las condiciones de viabilidad para las variables duales y aseguran que el valor dual sea una cota inferior para el valor óptimo del objetivo primal.

5. **Interpretación económica:** Los modelos duales proporcionan información valiosa sobre el problema primal desde una perspectiva económica. Los precios sombra asociados a las variables duales indican el valor adicional o la disminución del valor óptimo del objetivo primal debido a cambios en las restricciones.
6. **Sensibilidad y análisis de post-optimización:** Los modelos duales son útiles para realizar análisis de sensibilidad y análisis de post-optimización. Pueden ayudar a entender cómo cambiaría la solución primal ante cambios en los coeficientes de la función objetivo o en las restricciones.

Solución al ejemplo empleando Método Simplex:

1. Crear la tabla de resumen de datos

<i>Proceso</i>	<i>hrsxmesa</i>	<i>hrsxsilla</i>	<i>Horas disponibles</i>
Corte	1	2	120
ensamblado	1	1	90
Ganancia	50	80	

2. Determinar las variables de decisión:

X_1 = Cantidad de mesas

X_2 = Cantidad de sillas

3. Establecer las restricciones

Consumo $\leq$ disponible

$$X_1 + 2X_2 \leq 120$$

$$X_1 + X_2 \leq 90$$

4. Formulas la Función Objetivo

Z = Ganancias

$$Z = 50 X_1 + 80 X_2$$

5. Despejamos la Función objetivo

$$Z - 50 X_1 - 80 X_2 = 0$$

6. Ordenamos nuestras ecuaciones

$$Z - 50X_1 - 80X_2 = 0$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 120$$

$$X_1 + X_2 \leq 90$$

7. Convertimos las desigualdades en igualdades agregando una variable de holgura

$$Z - 50X_1 - 80X_2 = 0$$

$$X_1 + 2X_2 + S_1 = 120$$

$$X_1 + X_2 + S_2 = 90$$

8. Construimos nuestra matriz simplex usando los coeficientes de las ecuaciones del paso anterior

Z	X₁	X₂	S₁	S₂	R
1	-50	-80	0	0	0
0	1	2	1	0	120
0	1	1	0	1	90

9. Identificamos la columna pivote, la más negativa en la función objetivo

Z	X₁	X₂	S₁	S₂	R
1	-50	-80	0	0	0
0	1	2	1	0	120
0	1	1	0	1	90

10. Identificamos la fila pivote, "R" en la fila de cada restricción entre el número correspondiente en la columna pivote y elegimos el menor para identificar la fila pivote

Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R	
1	-50	-80	0	0	0	
0	1	2	1	0	120	$120/2 = 60$
0	1	1	0	1	90	$90/1 = 90$

11. Identificamos el elemento pivote como aquel que está en donde se interceptan la columna pivote y la fila pivote

Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R
1	-50	-80	0	0	0
0	1	2	1	0	120
0	1	1	0	1	90

12. Encontramos una manera algebraica de convertir el elemento pivote en 1 y se la aplicamos a toda la fila

Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R	
1	-50	-80	0	0	0	
0	1	2	1	0	120	$F2/2$
0	1	1	0	1	90	

Tabla resultado del paso 12

	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R
F1	1	-50	-80	0	0	0
F2	0	1/2	1	1/2	0	60
F3	0	1	1	0	1	90

13. Identificamos un número que sumado algebraicamente al número encima/debajo del elemento pivote resulte cero, lo multiplicamos por la fila pivote y le sumamos la fila correspondiente

	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R
	1	-50	-80	0	0	0 80F ₂ +F ₁
	0	1/2	1	1/2	0	60
	0	1	1	0	1	90 -1F ₂ +F ₃

Tabla resultado del paso 13

	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R
	1	-10	0	40	0	4800
	0	1/2	1	1/2	0	60
	0	1/2	0	-1/2	1	30

Nota: Al llegar a este punto **X₁ y X₂ de la función objetivo deben ser mayores o iguales a cero**, de lo contrario se debe repetir el procedimiento desde el paso 9

9. Identificamos la columna pivote, la más negativa en la función objetivo

Z	X₁	X₂	S₁	S₂	R
1	-10	0	40	0	4800
0	1/2	1	1/2	0	60
0	1/2	0	-1/2	1	30

10. Identificamos la fila pivote, "R" en la fila de cada restricción entre el número correspondiente en la columna pivote y elegimos el menor para identificar la fila pivote

Z	X₁	X₂	S₁	S₂	R
1	-10	0	40	0	4800
0	1/2	1	1/2	0	60 $60/1/2=120$
0	1/2	0	-1/2	1	30 $30/1/2=60$

11. Identificamos el elemento pivote como aquel que está en donde se interceptan la columna pivote y la fila pivote

Z	X₁	X₂	S₁	S₂	R
1	-10	0	40	0	4800
0	1/2	1	1/2	0	60
0	1/2	0	-1/2	1	30

12. Encontramos una manera algebraica de convertir el elemento pivote en 1 y se la aplicamos a toda la fila

Z	X₁	X₂	S₁	S₂	R	
1	-10	0	40	0	4800	
0	1/2	1	1/2	0	60	
0	1/2	0	-1/2	1	30	F3*2

Tabla resultado del paso 12

Z	X₁	X₂	S₁	S₂	R	
1	-10	0	40	0	4800	
0	1/2	1	1/2	0	60	
0	1	0	-1	2	60	

13. Identificamos un número que sumado algebraicamente al número encima/debajo del elemento pivote resulte cero, lo multiplicamos por la fila pivote y le sumamos la fila correspondiente

Z	X₁	X₂	S₁	S₂	R	
1	-10	0	40	0	4800	10F3+F1
0	1/2	1	1/2	0	60	-1/2F3+F2
0	1	0	-1	2	60	

Tabla resultado del paso 13

Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R
1	0	0	30	20	5400
0	0	1	1	-1	30
0	1	0	-1	2	60

Nota: Al llegar a este punto **X₁ y X₂ de la función objetivo deben ser mayores o iguales a cero**, de lo contrario se debe repetir el procedimiento desde el paso 9

Paso Final: el valor de la variable buscada (X₁, X₂...) está en la columna R donde dicha variable contenga un valor mayor a cero (realizar despejes de ser necesario)

Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R
1	0	0	30	20	5400
0	0	1	1	-1	30
0	1	0	-1	2	60

Respuesta

Z = 5400 dólares

X₁ = 60 mesas

X₂ = 30 sillas

Después de aplicar el método simplex al problema de maximización de ganancias para la producción de mesas y sillas, se ha encontrado que la ganancia máxima alcanzada es de \$5400 dólares, lograda al producir 60 mesas y 30 sillas.

Esto implica que la empresa debería concentrarse en esta combinación de producción para optimizar sus ganancias, considerando las limitaciones de recursos disponibles en los procesos de corte y ensamblado.

Análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad es una técnica utilizada en la programación lineal para evaluar cómo cambia la solución óptima ante variaciones en los parámetros del modelo, como los coeficientes de la función objetivo o las restricciones. A continuación, te detallo cómo realizar un análisis de sensibilidad:

- **Identificar los parámetros a analizar:** Para comenzar, identifica los parámetros del modelo que deseas analizar en términos de su impacto en la solución óptima. Estos pueden incluir los coeficientes de la función objetivo, los términos constantes de las restricciones, los límites de las variables, etc.
- **Modificar los parámetros:** Una vez identificados los parámetros a analizar, modifica uno a la vez mientras mantienes las demás constantes. Por ejemplo, puedes aumentar o disminuir los coeficientes de la función objetivo o los valores en las restricciones en una cantidad pequeña.
- **Reoptimizar el modelo:** Después de realizar cada modificación en los parámetros, reoptimiza el modelo para obtener una nueva solución óptima. Esto implica resolver nuevamente el problema utilizando el método simplex u otro algoritmo de optimización adecuado.
- **Registrar los cambios en la solución óptima:** Registra cómo cambian los valores de las variables de decisión y el valor óptimo de la función objetivo en respuesta a las modificaciones de los parámetros. Observa cualquier cambio en la estructura de la solución óptima.
- **Evaluar el impacto:** Analiza los cambios en la solución óptima en relación con las modificaciones de los parámetros. Determina cómo afectan estos cambios a la viabilidad y a la optimización del problema. Por ejemplo, observa si algún recurso se vuelve escaso o si algún límite se vuelve vinculante.
- **Interpretar los resultados:** Finalmente, interpreta los resultados del análisis de sensibilidad para obtener información útil sobre el comportamiento del modelo bajo diferentes condiciones. Esto puede incluir identificar los

parámetros críticos que tienen un gran impacto en la solución óptima, así como comprender las implicaciones prácticas de estos cambios en términos de la toma de decisiones.

Es importante tener en cuenta que el análisis de sensibilidad proporciona información sobre cómo cambia la solución óptima en respuesta a variaciones específicas en los parámetros del modelo. Esta información es valiosa para comprender la robustez y la flexibilidad del modelo, así como para tomar decisiones informadas en entornos dinámicos y cambiantes.

Modelos de transporte.

Los modelos de transporte son utilizados para determinar cómo asignar recursos de manera óptima desde varios orígenes (oferta) a varios destinos (demanda), minimizando los costos de transporte total. Aquí tienes una descripción de los métodos comunes utilizados para resolver problemas de transporte:

Métodos.

Ejemplo: Una empresa tiene tres fuentes de producción (1, 2 y 3) que necesitan ser transportadas a cuatro destinos (1, 2, 3 y 4). La tabla muestra la oferta disponible en cada fuente y la demanda requerida en cada destino, así como los costos de envío por unidad de producto entre cada fuente y destino.

Oferta:

- Fuente 1 tiene una oferta de 15 unidades.
- Fuente 2 tiene una oferta de 25 unidades.
- Fuente 3 tiene una oferta de 5 unidades.

Demanda:

- Destino 1 tiene una demanda de 5 unidades.
- Destino 2 tiene una demanda de 15 unidades.
- Destino 3 tiene una demanda de 15 unidades.
- Destino 4 tiene una demanda de 10 unidades.

Costos de envío (por unidad):

De la fuente 1 al destino 1: \$10

De la fuente 1 al destino 2: \$0

De la fuente 1 al destino 3: \$20

De la fuente 1 al destino 4: \$11

De la fuente 2 al destino 1: \$12

De la fuente 2 al destino 2: \$7

De la fuente 2 al destino 3: \$9

De la fuente 2 al destino 4: \$20

De la fuente 3 al destino 1: \$0

De la fuente 3 al destino 2: \$14

De la fuente 3 al destino 3: \$16

De la fuente 3 al destino 4: \$18

El objetivo es determinar la asignación óptima de unidades desde cada fuente a cada destino para minimizar los costos totales de transporte, satisfaciendo simultáneamente la oferta y la demanda en cada ubicación.

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	00	14	16	18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

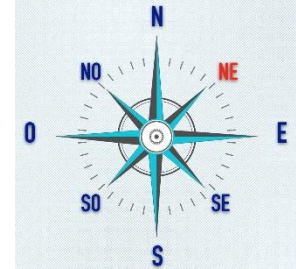
25

5

45

Método de la esquina Noreste.

- En este método, la esquina superior izquierda de la matriz de costos se llena primero, luego se avanza a la siguiente columna o fila, y así sucesivamente.
- Se asignan unidades desde la esquina noroeste de la matriz hasta que una de las filas o columnas llega a su capacidad máxima.
- Luego, se elimina esta fila o columna del problema y se repite el proceso hasta que se asignan todas las unidades



Solución:

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	00	14	16	18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	00	14	16	18
DEMANDA	5 0	15	15	10

OFERTA

~~15~~ 10

25

5

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 ¹⁰	10 ⁰⁰	²⁰	¹¹
2	¹²	⁰⁷	⁰⁹	²⁰
3	⁰⁰	¹⁴	¹⁶	¹⁸
DEMANDA	5 0	15 5	15	10

OFERTA

~~15~~ ~~10~~ 0

25

5

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 ¹⁰	10 ⁰⁰	²⁰	¹¹
2	¹²	5 ⁰⁷	⁰⁹	²⁰
3	⁰⁰	¹⁴	¹⁶	¹⁸
DEMANDA	5 0	15 5 0	15	10

OFERTA

~~15~~ ~~10~~ 0

~~25~~ 20

5

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 ¹⁰	10 ⁰⁰	²⁰	¹¹
2	¹²	5 ⁰⁷	15 ⁰⁹	²⁰
3	⁰⁰	¹⁴	¹⁶	¹⁸
DEMANDA	5 0	15 5 0	15 0	10

OFERTA

~~15~~ ~~10~~ 0

~~25~~ ~~20~~ 5

5

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 ¹⁰	10 ⁰⁰	²⁰	¹¹
2	¹²	5 ⁰⁷	15 ⁰⁹	5 ²⁰
3	⁰⁰	¹⁴	¹⁶	5 ¹⁸
DEMANDA	5 0	15 5 0	15 0	10 0

OFERTA

~~15~~ ~~10~~ 0

~~25~~ ~~20~~ 5 0

5 0

45

$$Z = 5 * 10 + 10 * 0 + 5 * 7 + 15 * 9 + 5 * 20 + 5 * 18$$

$$Z = 50 + 0 + 35 + 135 + 100 + 90$$

$$Z = 410$$

Este proceso se repitió hasta asignar todas las unidades, resultando en un costo total de transporte de 410. La solución obtenida mediante este método proporciona una asignación inicial que puede ser posteriormente refinada utilizando técnicas adicionales de optimización o análisis de sensibilidad.

Método del Costo Mínimo.

- En este método, se selecciona la celda con el menor costo en la matriz de costos y se asigna la mayor cantidad posible de unidades permitidas por la capacidad de la celda.
- Se repite este proceso hasta que se cumplan todas las restricciones de oferta y demanda.

Solución

FUENTES	DESTINOS				OFERTA
	A	B	C	D	
1	10	00	20	11	15
2	12	07	09	20	25
3	00	14	16	18	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	15	15	10

OFERTA

15

25

50

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	15 00	20	11
2	12	07	09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	15 0	15	10

OFERTA

15 0

25

50

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	15 00	20	11
2	12	07	15 09	25 20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	15 0	15	10

OFERTA

15 0

25

50

45

$$Z = 5 * 0 + 15 * 0 + 15 * 9 + 10 * 20$$

$$Z = 0 + 0 + 135 + 200$$

$$Z = 335$$

Utilizando el método del costo mínimo, arroja un costo total de transporte de 335. Este resultado se obtuvo asignando unidades desde la celda con el menor costo en la matriz de costos, de manera que se cumplieran todas las restricciones de oferta

y demanda. Esta solución representa una asignación óptima de recursos que minimiza los costos totales de transporte para el problema dado.

Método de Vogel.

- También conocido como el método de penalización de diferencia, este método calcula las penalizaciones de diferencia para cada fila y columna.
- Se selecciona la fila o columna con la mayor penalización de diferencia y se asignan unidades desde la celda con el menor costo en esa fila o columna.
- Este proceso se repite hasta que se satisfacen todas las restricciones de oferta y demanda.

Solución

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	00	14	16	18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	00	14	16	18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

Penalización

10

2

14

Penalización 10 7 7 7

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	15	15	10
Penalización	10	7	7	7

OFERTA	Penalización
15	10
25	2
50	14
45	

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	15	15	10
Penalización	10	7	7	7

OFERTA	Penalización
15	10
25	2
50	14
45	

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	15	15	10
Penalización		7	11	9

OFERTA	Penalización
15	11
25	2
50	
45	

En este caso nos encontramos con la misma penalización mayor dos veces, en el caso que nos encontremos con esta situación (encontrar la misma penalización mayor dos o más veces), se deben resolver todos los caminos y al finalizar elegir el camino que haya resultado con un menor costo

CAMINO #01

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	15 00	20	11
2	12	07	09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	150	15	10
Penalización		7	11	9

OFERTA	Penalización
150	11
25	2
50	
45	

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	15 00	20	11
2	12	07	09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	150	15	10
Penalización		7	11	9

OFERTA	Penalización
150	11
25	2
50	
45	

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	15 00	20	11
2	12	07	15 09	10 20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	50	150	150	100

OFERTA
150
25
50
45

$$Z_{c1} = 5 * 0 + 15 * 0 + 15 * 9 + 10 * 20$$

$$Z_{c1} = 0 + 0 + 135 + 200$$

$$Z_{c1} = 335$$

CAMINO #02

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	15 09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	5 0	15	15 0	10
Penalización		7	11	9

OFERTA	Penalización
15	11
25 10	2
5 0	
45	

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	07	15 09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	5 0	15	15 0	10
Penalización		7		9

OFERTA	Penalización
15	11
25 10	13
5 0	
45	

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	10	00	20	11
2	12	10 07	15 09	20
3	5 00	14	16	18
DEMANDA	5 0	15 5	15 0	10
Penalización		7		9

OFERTA	Penalización
15	11
25 10 0	13
5 0	
45	

FUENTES	DESTINOS				OFERTA
	A	B	C	D	
1	10	5 00	20	10 11	15 0
2	12	10 07	15 09	20	25 10 0
3	5 00	14	16	18	5 0
DEMANDA	5 0	15 5 0	15 0	10 0	45

$$Z_{c2} = 5 * 0 + 5 * 0 + 10 * 7 + 15 * 9 + 10 * 11$$

$$Z_{c2} = 0 + 0 + 70 + 135 + 110$$

$$Z_{c2} = 315$$

Después de resolver el ejercicio de transporte utilizando el Método de Vogel, se obtuvieron dos caminos factibles con diferentes costos totales. El primer camino dio como resultado un costo total de transporte de 335, mientras que el segundo camino arrojó un costo total de 315, por lo cual elegimos el más barato, el segundo camino 315

Método del paso secuencial.

- En este método, se resuelven iterativamente subproblemas más pequeños para asignar unidades.
- Se comienza con una asignación inicial utilizando el método de la esquina Noreste (se puede usar cualquiera de los tres métodos anteriores).
- Luego, se calcula una matriz de reducción de costos y se selecciona la celda con la mayor reducción.
- Se ajusta la asignación para reflejar el cambio en la solución y se repite este proceso hasta que se alcanza la solución óptima.

1. Verificar que el número de asignaciones (celdas ocupadas), sea mayor o igual al número de filas más el número de columnas, menos unos

$$co \geq f + c - 1$$

Donde:

co: Asignaciones o celdas ocupadas

f: Cantidad de filas que se evalúan en la matriz (tabla)

c: Cantidad de columnas que se evalúan en la matriz (tabla)

En este caso tenemos que:

FUENTES	DESTINOS				OFERTA
	A	B	C	D	
1	5 ¹⁰	10 ⁰⁰	²⁰	¹¹	15
2	¹²	5 ⁰⁷	15 ⁰⁹	5 ²⁰	25
3	⁰⁰	¹⁴	¹⁶	5 ¹⁸	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

$$6 \geq 3 + 4 - 1$$

$$6 \geq 6$$

Nota: En caso de **NO** cumplirse esta condición se debe agregar una asignación en cualquiera de las casillas vacías, dicha asignación tendrá el valor de cero

Costo Marginal en problemas de transporte: es el aumento o disminución del costo de distribución, conforme aumenta o disminuye una unidad en la cantidad asignada a una celda

2. Calcular el costo marginal para cada una de las celdas vacías en la matriz

Debemos ubicarnos en una celda vacía (para este caso usaremos la celda 1C) y colocamos la letra i (inicio), marcando así el punto de partida del ciclo; posteriormente haremos el recorrido por filas o columnas y daremos vuelta en las celdas ocupadas hasta llegar al inicio.

FUENTES	DESTINOS				
	A	B	C	D	
1	5 10	10 00	i 20	11	15
2	12	5 07	15 09	5 20	25
3	00	14	16	5 18	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

Partiendo de la celda de inicio colocaremos signos alternados iniciando con el signo (+) porque agregaremos unidades en la casilla inicial, pero esas mismas casillas se deben restar en la siguiente, por tanto agregaremos en la siguiente casilla el signo (-) y así sucesivamente hasta cerrar el ciclo

FUENTES	DESTINOS				
	A	B	C	D	
1	5 10	10 00	+ 20	11	15
2	12	5 07	- 09	5 20	25
3	00	14	16	5 18	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

Recuerda: En cada fila y en cada columna sólo puede haber un signo de cada tipo. En este caso tenemos un (+) y un (-) en las columnas B y C y en las filas 1 y 2, por tanto se cumple con la regla

Calculamos el costo marginal para la celda 1C multiplicando el signo colocado, por el costo de dicha celda y sumando todo, es decir simulamos que añadimos una unidad en las celdas positivas y que restamos una unidad en las celdas negativas, lo que resulta en lo siguiente

$$C.M._{(1C)} = 20 - 9 + 7 - 0$$

$$C.M._{(1C)} = 18$$

Recuerda: Un resultado de costo marginal mayor o igual a cero indica que en esas casillas tenemos una asignación óptima, en cambio un costo marginal negativo indica que se puede mejorar dicho costo marginal y por ende se deben realizar reasignaciones. Lo anterior ocurre porque el costo aumenta o disminuye en función al costo marginal encontrado, por tanto si es positivo el costo sube, si es negativo el costo baja (lo que buscamos, por eso se debe reasignar para bajar el costo).

Ahora vamos a calcular el siguiente costo marginal en este caso lo haremos para 1D que es la siguiente celda vacía, quedando de la siguiente manera:

FUENTES	DESTINOS				OFERTA
	A	B	C	D	
1	5 ¹⁰	10 ⁰⁰	20 ¹¹	11 ¹¹	15
2	12 ⁰⁷	5 ⁰⁹	15 ⁰⁹	5 ²⁰	25
3	00 ¹⁴	14 ¹⁶	16 ¹⁸	5 ¹⁸	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

Recuerda: Sólo se puede hacer giros en las celdas que contengan valores, y el ciclo debe cerrarse en donde inicia haciendo un "círculo" lo más pequeño que sea posible. Cuando una celda ocupada no permite girar, sigo hacia la siguiente celda ocupada, como es el caso de 2C y las celdas vacías simplemente las salto como el caso de la celda 1C. Los signos se colocan sólo en las celdas donde se hacen giros.

FUENTES	DESTINOS				OFERTA
	A	B	C	D	
1	5 10	10 00	20	+ 11	15
2	12	5 + 07	15 09	5 20	25
3	00	14	16	5 18	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

$$C.M._{(1D)} = 11 - 20 + 7 - 0$$

$$C.M._{(1D)} = -2$$

En este caso el costo marginal resultó ser negativo, así que se debe realizar una reasignación, sin embargo esperaremos a calcular los demás costos marginales, dado que es necesario realizar la reasignación partiendo del costo marginal más negativo (el menor de todos).

Continuaremos calculando el siguiente costo marginal que corresponde a la celda 2A

FUENTES	DESTINOS				OFERTA
	A	B	C	D	
1	5 10	10 00	20	11	15
2	12 5	5 07	15 09	5 20	25
3	00	14	16	5 18	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 -10	10 +00	20	11
2	+12	5 -07	15 09	5 20
3	00	14	16	5 18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

$$C.M._{(2A)} = 0 - 7 + 12 - 10$$

$$C.M._{(2A)} = -5$$

Recuerda: Para que una celda vacía sea candidata a revisión debe cumplir con la condición de tener al menos 3 celdas ocupadas cercanas o alrededor de la misma, tal como se ha cumplido con las celdas vacías evaluadas con anterioridad, sin embargo la celda vacía que sigue 3A no cumple con dicha condición ya que está rodeada de celdas desocupadas

Continuaremos calculando el costo marginal de la celda 3B

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 10	10 00	20	11
2	12	5 ↑	15 → 09	5 ↓ 20
3	00	14	16	5 ↓ 18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 10	10 00	20	11
2	12	5 07	15 09	5 +20
3	00	+14	16	5 -18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

$$C.M._{(3B)} = 14 - 7 + 20 - 18$$

$$C.M._{(3B)} = 9$$

Continuaremos calculando el costo marginal de la celda 3C

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 10	10 00	20	11
2	12	5 07	15 09	5 20
3	00	14	16	5 18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 10	10 00	20	11
2	12	5 07	15 09	5 +20
3	00	14	+16	5 -18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

$$C.M._{(3C)} = 16 - 9 + 20 - 18$$

$$C.M._{(3C)} = 9$$

Resumen de costos marginales:

Celda	(\$)	Costo Marginal
1C	18	
1D	-2	
2A	-5	
3B	9	
3C	9	

Ahora que hemos calculado todos los costos marginales asociado a las casillas / celdas, que no tenían un costo asignado podemos determinar que debemos realizar una reasignación de costos partiendo de la casilla 2A que es la casilla menor (la más negativa). Para determinar las unidades a reasignar evaluaremos las celdas negativas.

Celdas con Signo Negativo en el ciclo 2A

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	5 □ 10	10 + 00	20	11
2	+ 12	5 □ 07	15 09	5 20
3	00	14	16	5 18
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

celdas	unidades
1A	5
2B	5

Entre las asignaciones en las casillas con signo negativo, elegimos la menor, en este caso ambas son iguales, pero tengan en cuenta que no necesariamente será el caso.

Una vez que hemos determinado la cantidad de unidades a reasignar, debemos realizar las asignaciones, como encontramos que debemos reasignar 5 unidades, dichas unidades deben asignarse a la celda de inicio, y se debe restar la misma cantidad en las celdas con signo negativo y sumar la misma cantidad en las celdas con signo positivo

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	$\ominus 10$	15 $\oplus 00$	$\ominus 20$	$\ominus 11$
2	5 $\oplus 12$	$\ominus 07$	15 $\ominus 09$	5 $\ominus 20$
3	$\ominus 00$	$\ominus 14$	$\ominus 16$	5 $\ominus 18$
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

Posteriormente revisamos que las sumas de las demandas y ofertas sigan siendo las correctas

FUENTES	DESTINOS			
	A	B	C	D
1	$\ominus 10$	15 $\ominus 00$	$\ominus 20$	$\ominus 11$
2	5 $\ominus 12$	$\ominus 07$	15 $\ominus 09$	5 $\ominus 20$
3	$\ominus 00$	$\ominus 14$	$\ominus 16$	5 $\ominus 18$
DEMANDA	5	15	15	10

OFERTA

15

25

5

45

Calcularemos el nuevo costo:

$$Z = 5 * 12 + 15 * 0 + 15 * 9 + 5 * 20 + 5 * 18$$

$$Z = 60 + 0 + 135 + 100 + 90$$

$$Z = 370$$

Dado que la cantidad obtenida anteriormente era de \$410, podemos decir que hemos reducido el costo en \$40

Para continuar con el ejercicio debemos volver al principio de este paso, ya que es un ciclo que se repite hasta que ninguno de los valores marginales sea menor a cero, por tanto debemos volver a calcular los costos marginales de las celdas vacías,

para no alargar el material y darle la oportunidad de practicar se le plantea el reto de hacerlo usted mismo / a, y comprar sus respuestas con los resultados que se presentan a continuación:

Para empezar, verificamos que el número de asignaciones (celdas ocupadas), sea mayor o igual al número de filas más el número de columnas, menos unos

$$co \geq f + c - 1$$

$$5 \geq 3 + 4 - 1$$

$$5 \geq 6$$

Como podemos ver, en este caso nuestra matriz de transporte no cumple con la regla, por lo tanto para que cumpla debemos agregar una asignación ficticia con valor cero (0), en cualquiera de las casillas que no contengan una asignación, quedando la matriz de la siguiente manera:

FUENTES	DESTINOS				OFERTA
	A	B	C	D	
1	10	15	0	11	15
2	5	07	15	5	25
3	00	14	16	5	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

Celda	3A	3C
(\$) Costo Marginal	- 10	9

Reasignamos recursos en la celda 3A que es la que tiene el costo marginal menor. [Clic para ver la solución detallada.](#)

celdas	unidades
2A	5
3D	5

Recuerda: Entre las asignaciones en las casillas con signo negativo, elegimos la menor, para este caso la menor es 5, sumamos y restamos según el signo de cada celda

FUENTES	DESTINOS				OFERTA
	A	B	C	D	
1	10	15 00	20	11	15
2	12	07	15 09	10 20	25
3	5 00	14	16	18	5
DEMANDA	5	15	15	10	45

Recuerda: Luego de reasignar siempre debes comprobar que cuadren las sumas de cada columna y fila con las demandas y ofertar correspondientes. Al finalizar se debe recalcular el costo total como se hará a continuación.

$$Z = 5 * 0 + 15 * 0 + 15 * 9 + 10 * 20$$

$$Z = 0 + 0 + 135 + 200$$

$$Z = 335$$

Nuevamente recalculamos el costo marginal para las casillas vacías.

Método de distribución modificada.

- Este método combina las características del método del costo mínimo y el método de Vogel.
- Se calculan las penalizaciones de diferencia para cada fila y columna, y se selecciona la fila o columna con la mayor penalización de diferencia.

- Luego, se asignan unidades desde la celda con el menor costo en esa fila o columna, similar al método de Vogel.
- Este proceso se repite hasta que se satisfacen todas las restricciones de oferta y demanda.

Aplicaciones de Programación Lineal en mercadotecnia, finanzas, administración de la producción, problemas de mezclas. Formulación del problema, solución por computadora, interpretación de los resultados y análisis de sensibilidad

La programación lineal tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes áreas, incluyendo mercadotecnia, finanzas, administración de la producción y problemas de mezclas. A continuación, se describen ejemplos de cómo se utiliza la programación lineal en cada una de estas áreas, así como la formulación del problema, la solución por computadora, la interpretación de los resultados y el análisis de sensibilidad:

1. Mercadotecnia:

- Formulación del problema: En mercadotecnia, la programación lineal puede utilizarse para optimizar la asignación de recursos de marketing, como el presupuesto publicitario, entre diferentes medios (por ejemplo, televisión, radio, internet) para maximizar el impacto en la audiencia o las ventas.
- Solución por computadora: Se formula un modelo lineal que represente los objetivos de marketing y las restricciones de presupuesto y recursos. Luego, se utiliza un software de optimización

para resolver el modelo y determinar la asignación óptima de recursos.

- Interpretación de los resultados: Los resultados proporcionan información sobre cómo asignar de manera óptima los recursos de marketing para lograr los objetivos deseados, como maximizar el alcance de la audiencia o las ventas.
- Análisis de sensibilidad: Se pueden realizar análisis de sensibilidad para evaluar cómo cambia la asignación óptima de recursos en respuesta a cambios en los presupuestos, tasas de respuesta del mercado u otras variables clave.

2. Finanzas:

- Formulación del problema: En finanzas, la programación lineal puede utilizarse para optimizar la asignación de activos financieros, como acciones, bonos o fondos mutuos, para maximizar el rendimiento de la cartera mientras se minimiza el riesgo.
- Solución por computadora: Se formula un modelo lineal que represente los rendimientos esperados y la volatilidad de los activos financieros, así como las restricciones de asignación de capital. Luego, se utiliza un software de optimización para resolver el modelo y determinar la cartera óptima.
- Interpretación de los resultados: Los resultados proporcionan la composición óptima de la cartera, es decir, la distribución de activos financieros que maximiza el rendimiento esperado dado un nivel de riesgo.
- Análisis de sensibilidad: Se pueden realizar análisis de sensibilidad para evaluar cómo cambia la composición de la cartera óptima en respuesta a cambios en los rendimientos esperados, la volatilidad de los activos o las restricciones de asignación de capital.

3. Administración de la producción:

- Formulación del problema: En la administración de la producción, la programación lineal puede utilizarse para optimizar la asignación de recursos, como mano de obra, materias primas y capacidad de producción, para maximizar la eficiencia y minimizar los costos de producción.
- Solución por computadora: Se formula un modelo lineal que represente los recursos disponibles, los requisitos de producción y las restricciones de capacidad. Luego, se utiliza un software de optimización para resolver el modelo y determinar la asignación óptima de recursos.
- Interpretación de los resultados: Los resultados proporcionan información sobre cómo asignar de manera óptima los recursos de producción para maximizar la eficiencia y minimizar los costos.
- Análisis de sensibilidad: Se pueden realizar análisis de sensibilidad para evaluar cómo cambia la asignación óptima de recursos en respuesta a cambios en la demanda del mercado, los costos de los insumos o las capacidades de producción.

4. Problemas de mezclas:

- Formulación del problema: En problemas de mezclas, la programación lineal puede utilizarse para optimizar la combinación de ingredientes o materiales para producir productos que cumplan con ciertas especificaciones, como el costo mínimo o la calidad máxima.
- Solución por computadora: Se formula un modelo lineal que represente las cantidades de ingredientes o materiales, así como las restricciones de disponibilidad y calidad. Luego, se utiliza un software de optimización para resolver el modelo y determinar la combinación óptima.
- Interpretación de los resultados: Los resultados proporcionan la combinación óptima de ingredientes o materiales que cumplen con

las especificaciones requeridas, como el costo mínimo o la calidad máxima.

- Análisis de sensibilidad: Se pueden realizar análisis de sensibilidad para evaluar cómo cambia la combinación óptima en respuesta a cambios en los precios de los ingredientes, las restricciones de calidad o las demandas del mercado.

En resumen, la programación lineal se utiliza en una variedad de aplicaciones en mercadotecnia, finanzas, administración de la producción y problemas de mezclas para optimizar la asignación de recursos y tomar decisiones informadas. La formulación del problema, la solución por computadora, la interpretación de los resultados y el análisis de sensibilidad son pasos clave en el proceso de utilizar la programación lineal para abordar problemas en estas áreas.

Bibliografía y Webgrafía

PHPSimplex (2006). Teoría del método Simplex. PHPSimplex:
http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm

Bryan Salazar López (2019). Programación lineal. IngenieriaIndustrialOnline:
<https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/programacion-lineal/>

Glosario

- **Algoritmo**: En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas

y no-ambiguas, ordenadas y finitas que permite, típicamente, solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades

- **Función Objetivo:** es la ecuación que será optimizada dadas las limitaciones o restricciones determinadas y con variables que necesitan ser minimizadas o maximizadas usando técnicas de programación lineal o no lineal.
- **Heurístico:** significa «hallar, inventar» aparece en más de una categoría gramatical. Cuando se usa como sustantivo, se refiere a la disciplina, el arte o la ciencia del descubrimiento.
- **Método simplex:** Se refiere a un conjunto de métodos muy usados para resolver problemas de programación lineal, en los cuales de alguna manera se busca el máximo de una función lineal sobre un conjunto de variables que satisfaga un conjunto de inecuaciones lineales.
- **Programación Lineal:** es el campo de la programación matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal, denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones también lineales.
- **Restricción:** Limitación que se produce en alguna cosa, especialmente en el consumo de algo.